

Claude Code を活用した

気象データ分析・予測モデルの開発

生成AI活用事例の報告

2026年7月18日 / WXBC 第68回気象×IT 勉強会月例会

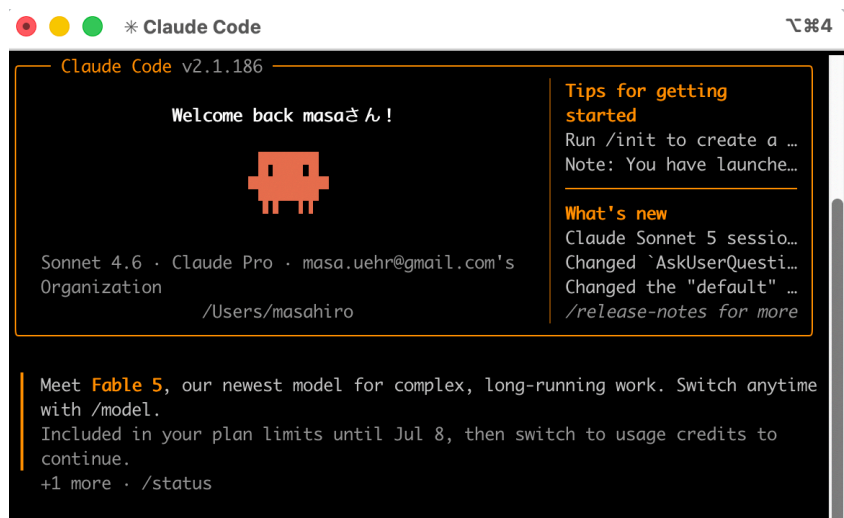
目次

1. 生成AI活用経緯
2. 開発したプロダクト（気象・予測ツール）
3. 農研機構データ × ml_forecast の取り組み
4. まとめ・今後の展開

生成AI活用から Claude Code による開発へ

- 約2年前より生成AIを利用したコード作成を開始。チャットベースでWebアプリの試作を実施
- その後 AI エージェントの活用方法を知り、今年3月からClaude Code での開発を開始
- チャットでの要件整理 → GitHub への push → ドキュメント化、という一連の流れを反復し、改良していく
- 半年間で **34件** のGitHubリポジトリ（毎日のデータ自動取得やグラフ化、アプリ、ニュース検索等）を作成

天気図・発電量予測・電力データ分析・ローカルLLM比較など、実用ニーズに応じてテーマを設定



Claude Code の具体的な使い方

- フォルダにマークダウンファイルを保存（CLAUDE.md、plan.mdなど）し、AIに読ませて開発
- チャットで指示を出しAIが直接pythonコードを書いて保存
- チャットの内容をまとめさせてマニュアル化

チャットでの開発 vs Claude Code (AIエージェント)

チャットでコードを書かせる

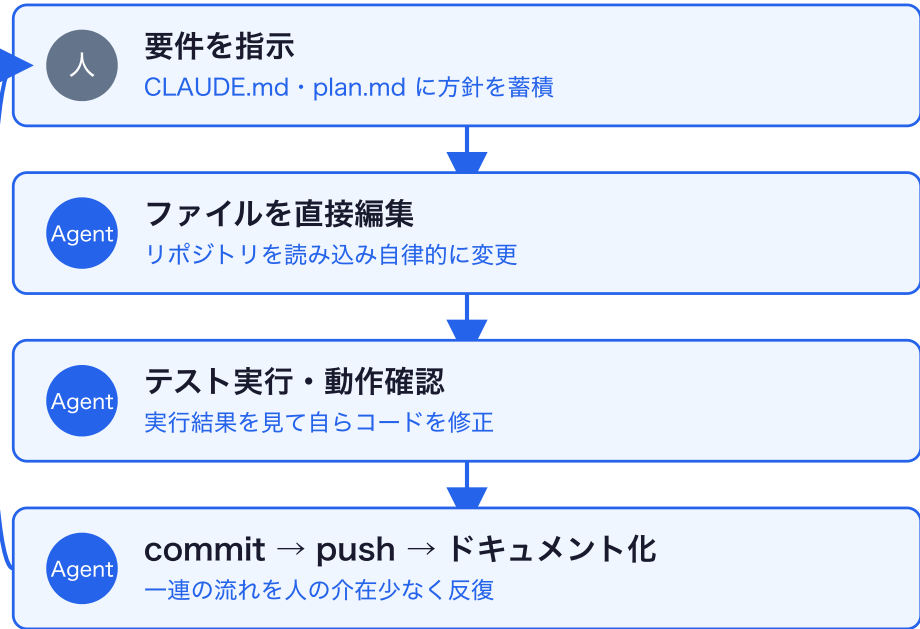


一往復ごとに人手の作業が発生
試作・単発の作業には手軽で有効

都度、人が確認・修正を仲介

エージェントが自律的に反復

Claude Code (AIエージェント)



人の介入を最小化し高速に反復
半年間で34件のリポジトリを継続開発

AIへサンプルアプリを読ませて開発（応用、高機能化）

- WXBC「気象データ分析チャレンジ」にて Python・気象データの取り扱い・機械学習の基礎を習得
- 同講座を通じて**農研機構メッシュ農業気象データ（AMD）**の存在を確認
- 黒良氏の Note 連載記事を参考に GRIB2 データの読み込み処理と天気図作成スクリプトを実装
- 気象台職員のwebアプリのコード（javascript）をAIに読ませて、webアプリを作成
- 公開されている教材コードをベースに、Claude Code で機能追加・改修を実施

教材・サンプルコードを土台として、Claude Code と共に機能を拡張していく開発スタイル

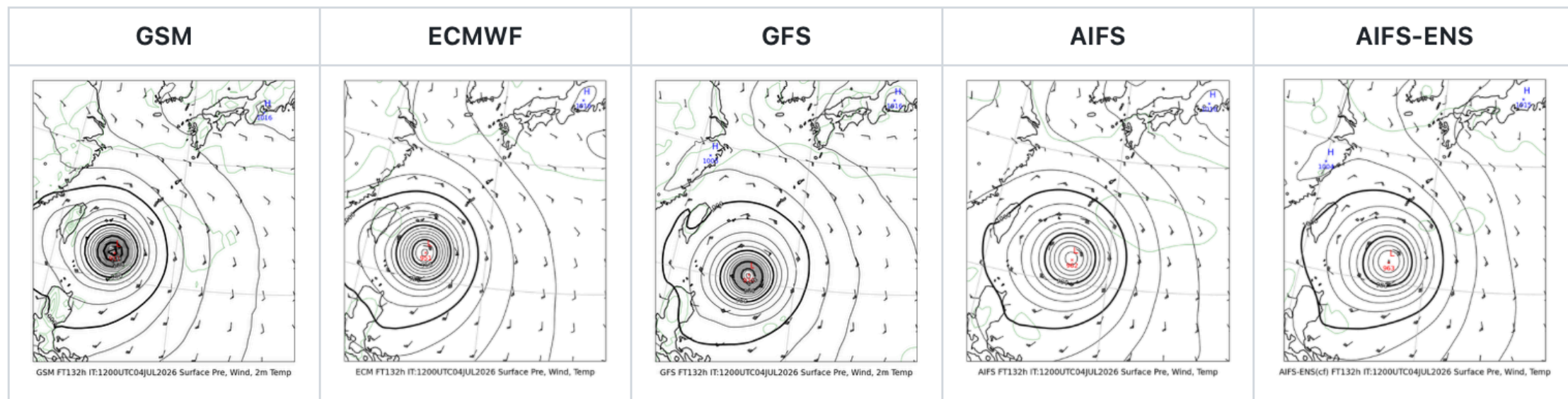
開発したプロダクト

5気象モデルによる進路予測の比較

GSM（気象庁）・ECMWF（欧州中期予報センター）・GFS（米国）・AIFS・AIFS-ENS（ECMWF AI予測）による地上気圧予報を並列表示。

例: FT=132h予報（7/10 9時JST時点）。

FT=132h (7/10 9時JST)

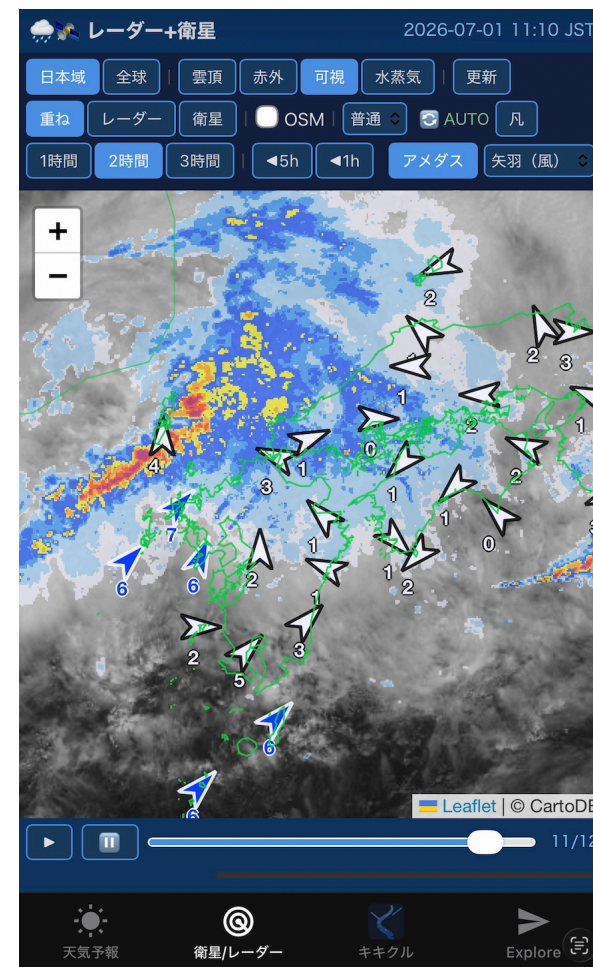


GSM を含む5モデル比較表示は独自開発。台風接近時の進路確認に活用している

気象レーダー・衛星画像表示アプリ

- 気象情報表示webアプリのコードを Claude Code に読み込ませ、機能単位に分割したサンプルアプリ集を作成
- 単機能のコードをAIに読ませて、簡単なアプリを作成し、AIで機能を追加したりバグ取りを行う
- Web アプリ・iOS アプリ・Android アプリを同時実装
(Expo Goを利用、現時点ではwebアプリのみ公開)
- 既存の実装を参考に AI で機能を移植・改修する開発手法を採用

公開URL: <https://masauehr.github.io/iphone-weather-app/radar>



気象庁データ取得 MCPサーバー (jma-mcp)

- 気象庁サイト (bosai.jma.go.jp) が内部で使用する非公開 API (認証不要) を AI と解析し、MCPサーバーとして実装
- 天気予報・警報／注意報・早期注意情報・観測ランキング・潮位など計21種のツールを提供
- HTTP/SSE版 (jma-mcp-remote) を Render にデプロイし、Claude.ai Web版・デスクトップアプリ・iPhone版からも利用可能

GitHub: <https://github.com/masauehr/jma-mcp>

Claude Code へ自然言語で質問するだけで自動的にツールを呼び出し、最新データを取得

「東京の週間天気予報は？」
「沖縄への早期注意情報を教えて」
「那覇の現在の潮位を教えて」
「今日の全国降水量ランキングを見せて」

MCP (Model Context Protocol) とは: Anthropic が策定したオープン標準プロトコル。AI (Claude) と外部ツール・データソースを接続する仕組みで、これにより AI が学習データにない最新情報やローカル環境の情報をリアルタイムに取得できるようになる。

農研機構データ × ml_forecast の取り組み

農業気象データによる太陽光発電量予測

- 農研機構メッシュ農業気象データ（AMD）：全国をメッシュ単位で網羅する気象データ
- WXBC「アメダス解析チャレンジ」の公開コードを参考にモデルを構築
- 説明変数: 全天日射量・日照時間等の気象予報値／目的変数: 実測発電量
- 毎朝6:30に予測を自動更新し、GitHub で結果を公開・検証

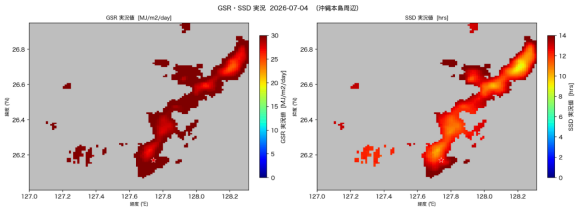
モデル	R ² (OOF)	MAE (kWh/日)
Random Forest	0.846	1.89
Gradient Boosting	0.840	1.93
Ridge 回帰	0.813	2.14

→ 複数モデルを比較検討し、精度が最も高い Random Forest を現行モデルに採用

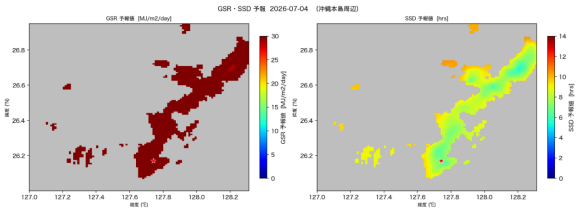
周辺地域の面的分布（GSR・SSD）

最終更新: 2026-07-05

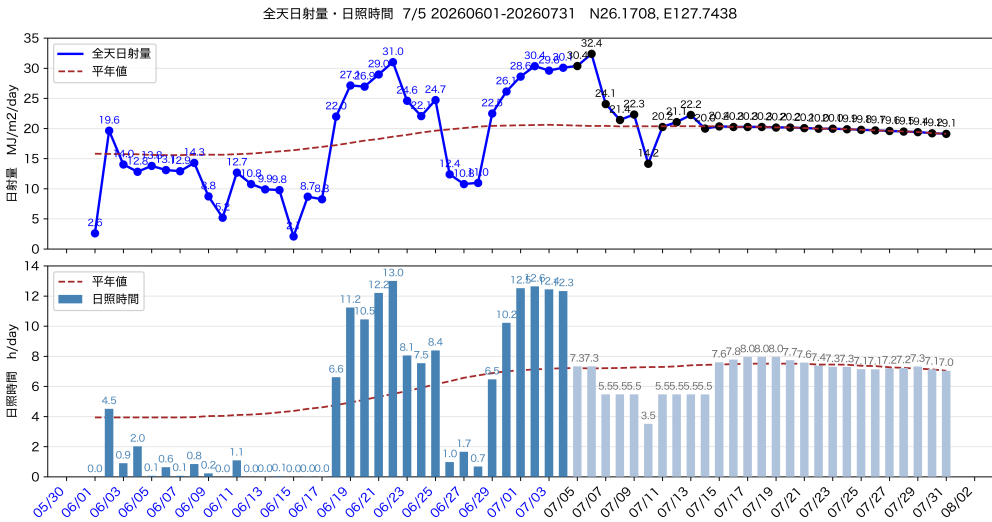
前日実況 2026-07-04



前日の当日予報 2026-07-04 (2026-07-04 生成)



左=GSR・右=SSD ★=自宅地点 (N26.1708, E127.7438) 単位: MJ/m2/day (GSR), h/day (SSD)



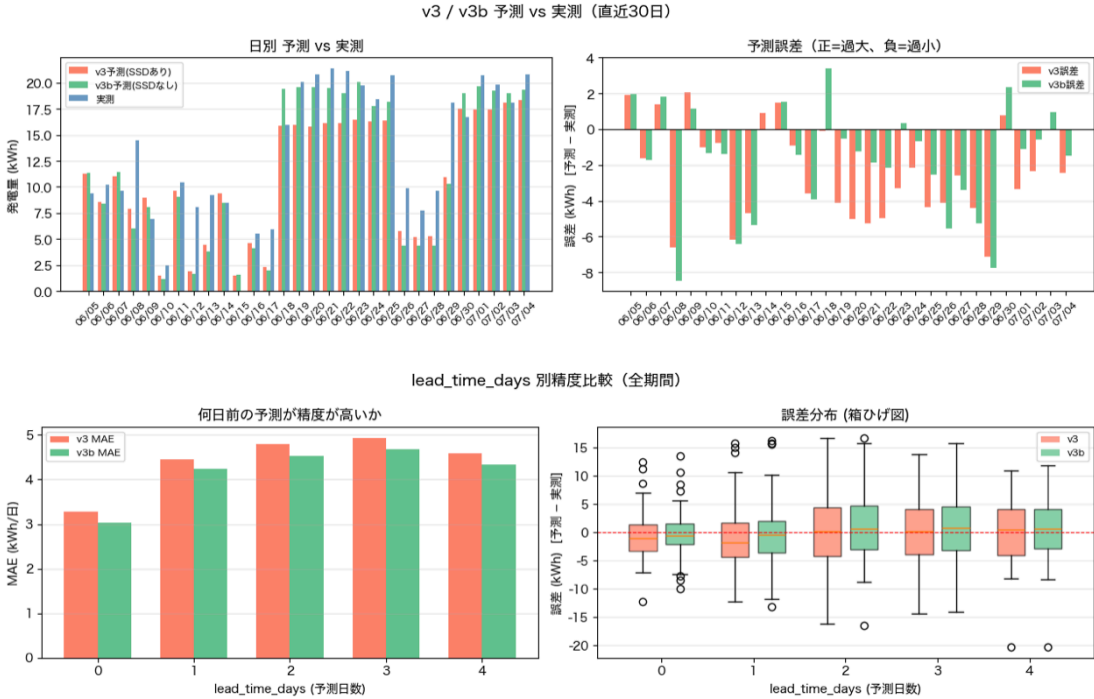
ml_forecast — 自宅太陽光発電量 機械学習予測

農研機構AMD（メッシュ農業気象データ）のGSR・GSR/平年比・SSDを説明変数に、自宅の日別太陽光発電量（kWh）をRandom Forestで予測。

直近5日間の発電量予測（最終更新: 2026-07-05）

日付	GSR	平年比	SSD	天気	v3	v3b
07/05(日)	30.4	1.48	7.3	晴れ	18.4	19.3
07/06(月)	32.4	1.59	7.3	晴れ	18.5	20.1
07/07(火)	24.1	1.18	5.5	晴れ	16.8	18.2
07/08(水)	21.4	1.05	5.5	晴れ	16.4	17.2
07/09(木)	22.3	1.10	5.5	晴れ	16.8	18.1

単位: GSR(MJ/m²)・SSD(h)・v3/v3b(kWh) モデル: Random Forest v3（CV MAE=2.09 kWh/日）



精度評価は継続中。日次での予測・検証サイクルを運用している

現行モデル（v3 / v3b 並行稼働）

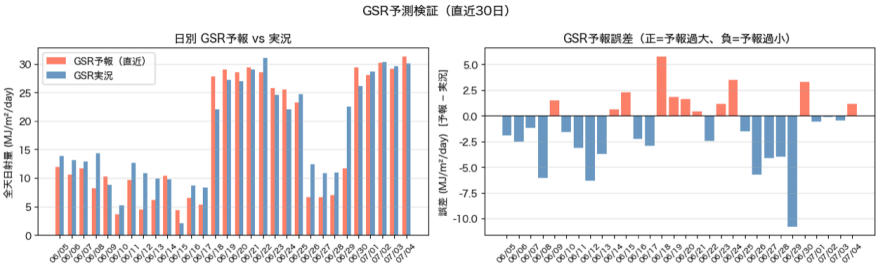
2026-06-07 より v3 移行・2026-06-23 より v3b 並行稼働

項目	v3（SSDあり）	v3b（SSDなし）
説明変数	GSR・GSR/平年比・SSD（3変数）	GSR・GSR/平年比（2変数）
CV MAE	2.08 kWh/日	2.22 kWh/日
ファイル	rf_hatuden.joblib	rf_hatuden_no_ssd.joblib

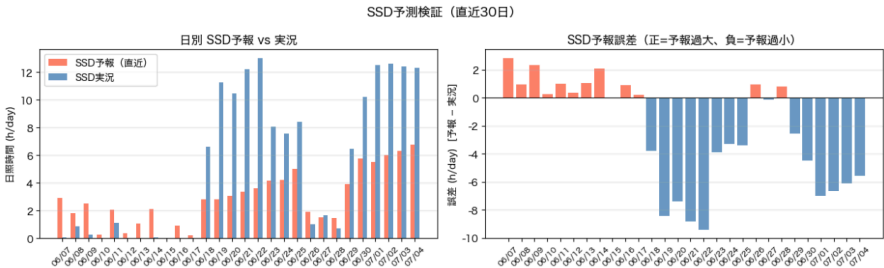
並行稼働の理由: SSD 予報が晴れ日に著しく過小評価（翌日予報 bias=-7.7h/day）されており、v3 の発電量予測を系統的に引き下げている可能性を検証中。

天気区分	v3 MAE（翌日）	v3b MAE（翌日）
晴れ日（SSD実測 ≥ 5h）	3.68 kWh	1.73 kWh
曇り日（SSD実測 < 5h）	2.61 kWh	3.22 kWh

GSR（全天日射量）の予測と実測の検証



SSD（日照時間）の予測と実測の検証



運用を通じた説明変数の見直し

- 初期モデルは説明変数の選定を含めて生成AIに一任し、一定の精度を確保
- 運用開始から約1ヶ月後、予測値に異常が見られたため要因を調査
- 5日前の日射量やその移動平均など、妥当性の低い説明変数が含まれていたことが判明
- 説明変数を見直し、モデルを再構築

モデル変遷

バージョン	期間	説明変数	CV MAE
v1	～2026-05-17	8変数（GSR・TMP_max・月sin/cos・GSR_5day_avg・GSR_5day_ago等）	—
v2	2026-05-18～06-06	6変数（GSR・GSR_ratio・TMP_max 等）	2.23 kWh
v3	2026-06-07～	3変数（GSR・GSR_ratio・SSD）	2.08 kWh
v3b	2026-06-23～	2変数（GSR・GSR_ratio、SSD除外）	2.22 kWh

変数を絞り込むたびに精度が向上（CV MAE 2.23→2.08 kWh）

発電量予測は蓄電池の夜間充電判断にも活用。晴天予測時は太陽光発電を優先し、悪天候予測時は夜間電力で充電

まとめ・今後の展開

- このプレゼンも、Marp CLIというツールをClaude Codeで使いながら自動作成
- 開発中の各ツールは、GitHubで成果をみえる化し、運用しながら継続的に改善を実施
- 電力データ分析、太陽光発電予測を毎日実行、天気図生成、ローカルLLM、ネット情報まとめなどテーマを拡張中
- 課題：職場では源内利用開始したが、AIエージェントはまだ使えない。非効率なチャット開発に逆戻り。
- 趣味：当面はAIエージェントで何でも自動化し腕を磨く。ただし趣味の範囲。
 - 撮影した地衣類（藻類と菌類の共生体）画像の自動分類手法の検討

以上

